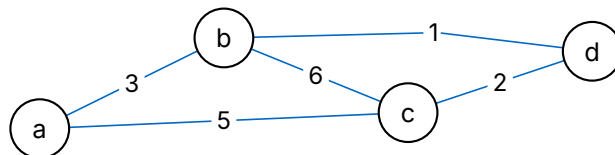


Graphes 1 – Introduction, terminologie, applications

Exercice 1 : Lire un graphe



- Graphe orienté ou non orienté ?
- Graphe pondéré ou non pondéré ?
- Nombre de sommets ?
- Nombre d'arêtes ?
- Nombre de boucles ?
- Nombre de cycles ?
- Quel est le voisinage du sommet c ?
- Quel est le degré du sommet b ?
- Quelle est la longueur de la chaîne $a \rightarrow c \rightarrow d$?
- Quel est le poids de la chaîne $a \rightarrow c \rightarrow d$?
- Quel est le chemin le plus court (chaîne de poids minimal) entre a et d ?

.....

.....

Exercice 2 : Trains pour Zürich

Pour se rendre à Zürich depuis Lausanne, les trains suivants sont disponibles :

- | | |
|--|-----------------------------------|
| Direct : | Lausanne → Zürich |
| Correspondance avec un changement : | Lausanne → Berne → Zürich |
| | Lausanne → Bâle → Zürich |
| Correspondance avec deux changements : | Lausanne → Berne → Olten → Zürich |
| | Lausanne → Bâle → Olten → Zürich |

Représenter ces différents trajets dans un unique graphe orienté.

Exercice 3 : Réseau d'amitiés

1) Modéliser les interactions entre les personnes suivantes sous forme de graphe :

- Anna est amie avec Bob, Céline et Émile
- Céline est amie avec Bob et François
- Guillaume est ami avec Hector, François et Anna

2) Utilisez-vous un graphe orienté ou non orienté ? Pourquoi ?

.....

.....

3) Que représente chaque sommet et chaque arête ?

.....

.....

4) Que pourrait signifier une pondération du graphe ?

.....

.....

5) Quel est le degré de chaque sommet ? Que pouvez-vous en déduire sur les personnes dans cet exemple ?

.....

.....